

Tausendergruppe vernachlässigt. Die folgende Schülerlösung zeigt diesen Fehler:

19 Nullen

Zu Teilaufgabe 4.2:

- Die Null der Zahl 70 wird vernachlässigt. Als Exponent der Zehnerpotenz wird demnach 21 angegeben:

$$70 \text{ Trilliarden} = 7 \cdot 10^{21}$$

Anregungen für den Unterricht

Kommt es bei der Bearbeitung der Aufgabe zu Schwierigkeiten, bietet es sich an, das Zahlwort 70 Trilliarden schrittweise in Ziffern ausschreiben zu lassen (siehe hierzu auch Didaktischer Kommentar zur Aufgabe Hälfte der Lernstandserhebung 2014). Dabei können ausgehend von der Zahl 70 die einzelnen Zahlwörter dargestellt und benannt werden und anschließend können die Nullen des Zahlwortes 70 Trilliarden ermittelt werden. Ein ähnliches Vorgehen bietet sich bei der Darstellung großer Zahlen mittels Zehnerpotenzen an. Dies ermöglicht es, das Zustandekommen des Exponenten und die Auswirkungen der Multiplikation einer Zahl mit einer Zehnerpotenz zu erklären. Zur Darstellung kann hierbei gut auf eine Stellenwerttafel zurückgegriffen werden.

Zur Vertiefung können weitere große Zahlen mittels Zehnerpotenzen dargestellt werden. Geeignete Angaben finden sich beispielsweise in naturwissenschaftlichen Texten zum Körper des Menschen oder aber in astronomischen Texten, etwa zur Entfernung der Planeten zur Sonne, so dass hier auch fächerübergreifend gearbeitet werden kann. Leistungsstärkere Schülerinnen und Schüler können dabei auch aufgefordert werden, komplexere Zahlen wie 87 059 000 als Summe aus Produkten mit Zehnerpotenzen darzustellen. Gemäß der Scientific Notation können $8,7059 \cdot 10^7$ oder gerundet $8,7 \cdot 10^7$ oder als Summe $8,7 \cdot 10^7 + 5,9 \cdot 10^4$ notiert werden.